

현재 게임에서 **BGM 재생은 정상적으로 작동하고 있습니다.**

이제 사용자가 게임 내에서 BGM의 음량을 직접 조절할 수 있도록 **음량 조절 바(Volume Slider)**를 추가해주세요.

요구사항

1. 기존 BGM 기능 유지

- 현재 정상적으로 작동하고 있는 BGM 재생 로직은 최대한 유지해주세요.
- 기존 게임 시작, 게임오버, 다시 시작 등의 동작에 영향을 주지 않아야 합니다.
- BGM을 새로 생성하거나 중복 재생하는 방식으로 구현하지 마세요.
- 슬라이더를 조작해도 BGM이 끊기거나 재시작되지 않아야 합니다.

2. 음량 조절 바 구현

- **시중에 공개되어 있는 라이브러리 중 음량 조절 UI를 구현하는 데 적합한 라이브러리가 있다면 우선 활용해주세요.**
- 적절한 라이브러리가 있다면 해당 라이브러리의 공식 사용법에 맞춰 구현해주세요.
- 새로운 라이브러리를 사용하는 경우 설치가 필요하다면 **설치 명령어도 함께 알려주세요.**
- 적합한 공개 라이브러리가 없다면 HTML `<input type="range">`를 사용하여 직접 구현해주세요.
- 단순히 UI만 만드는 것이 아니라 **실제 BGM의 음량이 변경되어야 합니다.**
- 슬라이더를 움직이면 즉시 BGM 음량에 반영되도록 해주세요.
- 음량 범위는 `0 ~ 100`으로 구현하고, 실제 오디오 볼륨에는 `0 ~ 1` 범위로 변환해서 적용해주세요.
- 기본 음량은 **50%**로 설정해주세요.
- 음량을 `0`으로 설정하면 완전히 음소거되어야 합니다.

3. 위치

- 음량 조절 UI는 게임 화면(`#screen`)의 **우측 상단**에 위치시켜 주세요.
- 점수판과 겹치지 않도록 배치해주세요.
- `position: absolute`를 활용하여 게임 화면 내부를 기준으로 배치해주세요.
- 다른 게임 요소에 가려지지 않도록 적절한 `z-index`를 설정해주세요.

4. UI 디자인

- 현재 게임의 디자인과 자연스럽게 어울리도록 스타일링해주세요.
- 가능하면  아이콘 또는 `Volume` 등의 간단한 표시를 함께 사용해주세요.
- 게임 화면을 과도하게 차지하지 않도록 적당한 크기로 구현해주세요.
- 마우스로 쉽게 조작할 수 있어야 합니다.
- 게임오버 오버레이가 표시된 상태에서도 음량 조절이 가능하도록 필요하다면 `z-index`를 조정해주세요.

5. React 상태 관리

- 음량 값은 React state로 관리해주세요.
- 예를 들어 `volume` state를 사용하여 현재 음량을 관리해주세요.
- 슬라이더 값이 변경되면 실제 BGM의 음량도 즉시 변경되도록 구현해주세요.
- BGM을 `<audio>` 태그로 관리하고 있다면 기존 audio element의 `volume` 속성을 활용해주세요.
- 현재 BGM이 다른 방식으로 관리되고 있다면 **기존 프로젝트 구조를 먼저 확인한 후 가장 적절한 방식으로 연결해주세요.**

6. 파일 수정

- 현재 프로젝트 구조를 최대한 유지하면서 필요한 부분만 수정해주세요.
- `Screen.jsx`에 필요한 음량 조절 UI와 React 로직을 추가해주세요.
- 기존 SCSS 구조를 유지하면서 `#screen` 내부에 음량 조절 UI 스타일을 추가해주세요.
- 기존 게임 로직을 불필요하게 리팩터링하거나 전체 구조를 변경하지 마세요.

현재 `Screen.jsx`의 `return` 구조

```
return (  
  <div id='screen' ref={gameBoardRef} style={{  
    background: `url(${gameBg}) no-repeat center / cover`  
  }}>  
    <div className='score'>Score: {score}</div>  
  
    /* 플레이어 캐릭터에 ref 연결 */  
    <div className="player" ref={playerRef}>  
      <img src={playerCharacter} alt="플레이어 캐릭터" />  
    </div>  
  
    {isGameOver && (  
      <div className="game-over">  
        <h1>{score > 0 ? '💣 패배하셨습니다 💣' : '잔소리 피하기 게임'}</h1>  
        {score > 0 && <p>최종 점수: {score}점</p>}  
        <button className="game-button" onClick={startGame}>  
          {score > 0 ? '다시 도전하기' : '게임 시작'}  
        </button>  
      </div>  
    )}  
  </div>  

```

현재 SCSS

```
/* 2D 피하기 게임 메인 스크린 (Block) */  
@use "sass:color";  
  
#screen {  
  position: relative;  
  width: 800px;  
  height: 600px;  
  background-color: #222;  
  overflow: hidden;
```

```
margin: 20px auto;
border: 4px solid #fff;
```

```
/* 점수판 (Element) */
```

```
.score {
  position: absolute;
  top: 20px;
  left: 20px;
  color: #fff;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  z-index: 10;
}
```

```
/* 플레이어 캐릭터 (Element) */
```

```
.player {
  position: absolute;
  bottom: 20px;
  width: 50px;
  height: 86px;
  border-radius: 4px;
  will-change: transform;
}
```

```
/* 하늘에서 떨어지는 장애물 (Element) */
```

```
.game-obstacle {
  position: absolute;
  top: 0;
  padding: 6px 12px;
  background-color: #ff4444;
  color: #fff;
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  border-radius: 6px;
  white-space: nowrap;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  will-change: transform;
}
```

```
/* 게임오버 / 대기화면 오버레이 (Element) */
```

```
.game-over {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  display: flex;
```

```

flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
color: #fff;
z-index: 20;

h1 {
  font-size: 32px;
  margin-bottom: 10px;
}

p {
  font-size: 20px;
  color: #aaa;
}

.game-button {
  margin-top: 20px;
  padding: 12px 24px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #222;
  background-color: #00ffcc;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s;

  &:hover {
    background-color: color.adjust(#00ffcc, $lightness: -10%);
  }
}

```

구현 시 반드시 지켜주세요

1. 현재 BGM 재생 로직을 먼저 확인한 후 그 구조에 맞춰 구현해주세요.
2. 기존 BGM 재생 기능을 삭제하거나 다른 방식으로 교체하지 마세요.
3. BGM을 중복 생성하거나 중복 재생하지 마세요.
4. 음량 슬라이더 조작으로 BGM이 재시작되지 않아야 합니다.
5. 음량 변경은 즉시 실제 BGM에 반영되어야 합니다.
6. 음량 0 은 완전한 음소거가 되어야 합니다.
7. 기본 음량은 50%로 설정해주세요.
8. 음량 조절 UI는 게임 화면 우측 상단에 배치해주세요.
9. 기존 게임 플레이 로직에는 영향을 주지 않아야 합니다.

10. 불필요한 코드 리팩터링은 하지 마세요.

마지막으로

구현이 끝난 후 다음 내용을 정리해서 알려주세요.

- 어떤 라이브러리를 사용했는지
- 라이브러리를 사용했다면 설치 명령어
- `Screen.jsx` 에서 변경한 부분
- SCSS에서 추가/변경한 부분
- 기존 BGM과 음량 조절 기능이 어떤 방식으로 연결되는지
- 라이브러리를 사용하지 않았다면 왜 직접 구현했는지